

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - VNUHCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



THIẾT KẾ GIAO DIỆN
Lớp: 23KTPM2
USE CASE SPECIFICATION - PA2

Thầy: Lê Khánh Duy
Thầy: Nguyễn Huy Khánh
Thầy: Phạm Nguyễn Sơn Tùng

Sinh viên thực hiện:
Huỳnh Lê Khôi – MSSV: 23127068
Bùi Đức Đạt – MSSV: 23127337
Phan Thị Hương Xuân – MSSV: 23127147
Nguyễn Tuấn Minh – MSSV: 22127271
Nguyễn Hồng Phúc – MSSV: 22127333

HO CHI MINH CITY, 2026

Mục lục

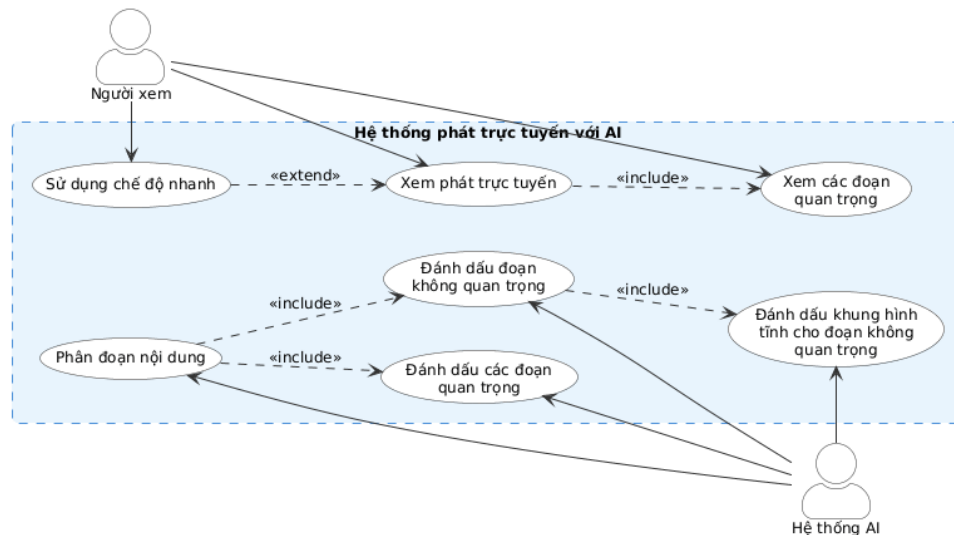
1	Giới thiệu	2
2	Vấn đề 1: Trì hoãn khi xem trực tiếp	2
2.1	Concept A: Phân đoạn nội dung bằng AI	2
2.1.1	Sơ đồ Use Case	2
2.1.2	Đặc tả Use Case	2
2.2	Concept B: Gọi video P2P giữa các người dùng	6
2.2.1	Sơ đồ Use Case	6
2.2.2	Đặc tả Use Case	6
3	Vấn đề 2: Quá tải thông tin cho người dùng mới	9
3.1	Concept A: Giảm banner và carousel	9
3.1.1	Sơ đồ Use Case	9
3.1.2	Đặc tả Use Case	9
3.2	Concept B: Chế độ chỉnh sửa với kéo thả	10
3.2.1	Sơ đồ Use Case	10
3.2.2	Đặc tả Use Case	11

Part I. Giới thiệu

Part II. Vấn đề 1: Trì hoãn khi xem trực tiếp

2.1. Concept A: Phân đoạn nội dung bằng AI

2.1.1 Sơ đồ Use Case



Hình 1: Sơ đồ Use Case cho Concept A: Phân đoạn nội dung bằng AI

2.1.2 Đặc tả Use Case

UC1: Xem phát trực tuyến

Actor: Người xem

Mục tiêu: Xem nội dung phát trực tuyến

Điều kiện tiên quyết: Luồng trực tuyến đang hoạt động, Người xem có kết nối internet

Main Flow:

1. Người xem mở ứng dụng phát trực tuyến
2. Người xem chọn luồng trực tuyến để xem
3. Hệ thống tải và hiển thị luồng trực tuyến

Alternative Flows:

- Nếu xảy ra trì hoãn, hệ thống có thể gợi ý bật chế độ nhanh

Điều kiện kết quả: Người xem đang xem phát trực tuyến

UC2: Xem các đoạn quan trọng

Actor: Người xem

Mục tiêu: Di chuyển nhanh đến các phần quan trọng của luồng trực tuyến

Điều kiện tiên quyết: AI đã phân đoạn nội dung, Các đoạn quan trọng đã được đánh dấu

Main Flow:

1. Người xem thấy các đoạn đã đánh dấu trên timeline
2. Người xem nhấp vào đoạn đã đánh dấu
3. Hệ thống nhảy đến đoạn đó

Alternative Flows:

- Nếu chưa có đoạn nào được đánh dấu, người xem xem luồng bình thường

Điều kiện kết quả: Người xem đang xem đoạn quan trọng

UC3: Sử dụng chế độ nhanh

Actor: Người xem

Mục tiêu: Xem nội dung không quan trọng ở định dạng rút gọn

Điều kiện tiên quyết: AI đã xử lý nội dung, Chế độ nhanh khả dụng

Main Flow:

1. Người xem bật chế độ nhanh
2. Hệ thống hiển thị hình ảnh tĩnh với văn bản và âm thanh
3. Văn bản phát liên tục để mô phỏng cập nhật theo thời gian thực

Alternative Flows:

- Nếu là người xem đầu tiên, chế độ nhanh có thể chưa khả dụng

Điều kiện kết quả: Người xem nhận được bản cập nhật thông tin rút gọn

UC4: Phân đoạn nội dung

Actor: Hệ thống AI

Mục tiêu: Tự động phân tích và chia luồng trực tuyến thành các đoạn quan trọng và không quan trọng

Điều kiện tiên quyết: Luồng trực tuyến đang hoạt động, AI đã được huấn luyện

Main Flow:

1. Hệ thống AI phân tích lời bình luận và hình ảnh trong video
2. Hệ thống xác định ranh giới giữa các đoạn quan trọng và không quan trọng
3. Hệ thống lưu kết quả phân đoạn

Alternative Flows:

- Nếu dữ liệu quá lớn, hệ thống phân đoạn theo batch

Điều kiện kết quả: Luồng trực tuyến đã được phân đoạn thành công

UC5: Đánh dấu các đoạn quan trọng

Actor: Hệ thống AI

Mục tiêu: Gắn nhãn đánh dấu cho các đoạn nội dung quan trọng

Điều kiện tiên quyết: Nội dung đã được phân đoạn (UC4)

Main Flow:

1. Hệ thống xác định đoạn nào là quan trọng dựa trên phân tích
2. Hệ thống gắn nhãn “quan trọng” cho các đoạn đó
3. Hệ thống cập nhật timeline hiển thị

Alternative Flows:

- Nếu không có đoạn quan trọng nào, hệ thống không đánh dấu gì

Điều kiện kết quả: Các đoạn quan trọng đã được đánh dấu trên timeline

UC7: Đánh dấu đoạn không quan trọng

Actor: Hệ thống AI

Mục tiêu: Xác định và đánh dấu các đoạn nội dung không quan trọng

Điều kiện tiên quyết: Nội dung đã được phân đoạn (UC4)

Main Flow:

1. Hệ thống xác định các đoạn không quan trọng dựa trên phân tích
2. Hệ thống gắn nhãn “không quan trọng” cho các đoạn đó
3. Hệ thống chuẩn bị dữ liệu cho chế độ nhanh

Alternative Flows:

- Nếu tất cả đều quan trọng, hệ thống không đánh dấu gì

Điều kiện kết quả: Các đoạn không quan trọng đã được đánh dấu

UC8: Đánh dấu khung hình tĩnh cho đoạn không quan trọng

Actor: Hệ thống AI

Mục tiêu: Chọn và gắn khung hình tĩnh đại diện cho mỗi đoạn không quan trọng

Điều kiện tiên quyết: Các đoạn không quan trọng đã được đánh dấu (UC7)

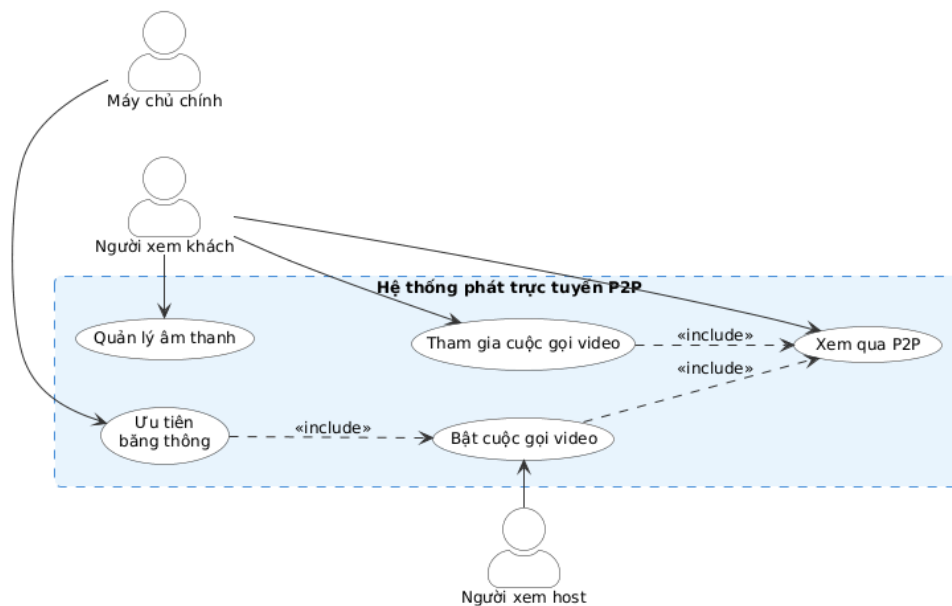
Main Flow:

1. Hệ thống quét qua từng đoạn không quan trọng
2. Hệ thống chọn khung hình có chất lượng tốt nhất (độ rõ, ánh sáng)
3. Hệ thống lưu khung hình tĩnh làm ảnh đại diện cho đoạn đó

Alternative Flows:

- Nếu không tìm được khung hình phù hợp, hệ thống dùng khung hình mặc định

Điều kiện kết quả: Mỗi đoạn không quan trọng có kèm khung hình tĩnh



Hình 2: Sơ đồ Use Case cho Concept B: Gọi video P2P

2.2. Concept B: Gọi video P2P giữa các người dùng

2.2.1 Sơ đồ Use Case

2.2.2 Đặc tả Use Case

UC1: Bật cuộc gọi video

Actor: Người xem host

Mục tiêu: Chia sẻ luồng trực tuyến qua gọi video P2P

Điều kiện tiên quyết: Đang xem luồng trực tuyến, Tính năng P2P khả dụng

Main Flow:

1. Hệ thống hiển thị thông báo mời bật cuộc gọi video
2. Người xem host đồng ý bật tính năng gọi video
3. Hệ thống thiết lập kết nối P2P và bắt đầu chia sẻ luồng

Alternative Flows:

- Nếu người xem host từ chối, hệ thống tiếp tục phát trực tuyến bình thường

Điều kiện kết quả: Cuộc gọi video P2P đang hoạt động, luồng được chia sẻ

UC2: Tham gia cuộc gọi video

Actor: Người xem khách

Mục tiêu: Tham gia xem luồng trực tuyến qua kết nối P2P

Điều kiện tiên quyết: Có người xem host đang chia sẻ luồng, Mạng P2P khả dụng

Main Flow:

1. Hệ thống hiển thị tùy chọn “Tham gia P2P”
2. Người xem khách chọn tham gia
3. Hệ thống kết nối với luồng của host

Alternative Flows:

- Nếu không có host nào khả dụng, hệ thống chuyển về xem từ server

Điều kiện kết quả: Người xem khách đang xem qua P2P

UC3: Xem qua P2P

Actor: Người xem khách

Mục tiêu: Nhận và xem luồng video từ host

Điều kiện tiên quyết: Đã tham gia cuộc gọi P2P (UC2)

Main Flow:

1. Hệ thống nhận luồng video từ host
2. Hệ thống giải mã và hiển thị video
3. Người xem khách xem nội dung

Alternative Flows:

- Nếu mất kết nối P2P, hệ thống tự động chuyển về server

Điều kiện kết quả: Người xem khách đang xem video

UC4: Ưu tiên băng thông

Actor: Máy chủ chính

Mục tiêu: Cấp băng thông ưu tiên cho các kết nối P2P

Điều kiện tiên quyết: Có kết nối P2P đang hoạt động

Main Flow:

1. Hệ thống phát hiện kết nối P2P
2. Hệ thống cấp băng thông ưu tiên cho kết nối đó
3. Hệ thống theo dõi và điều chỉnh băng thông theo thời gian thực

Alternative Flows:

- Nếu băng thông không đủ, hệ thống giảm chất lượng video

Điều kiện kết quả: Băng thông P2P được ưu tiên

UC5: Quản lý âm thanh

Actor: Người xem khách

Mục tiêu: Tắt tiếng hoặc điều chỉnh âm thanh từ các người dùng khác

Điều kiện tiên quyết: Đang trong cuộc gọi video P2P

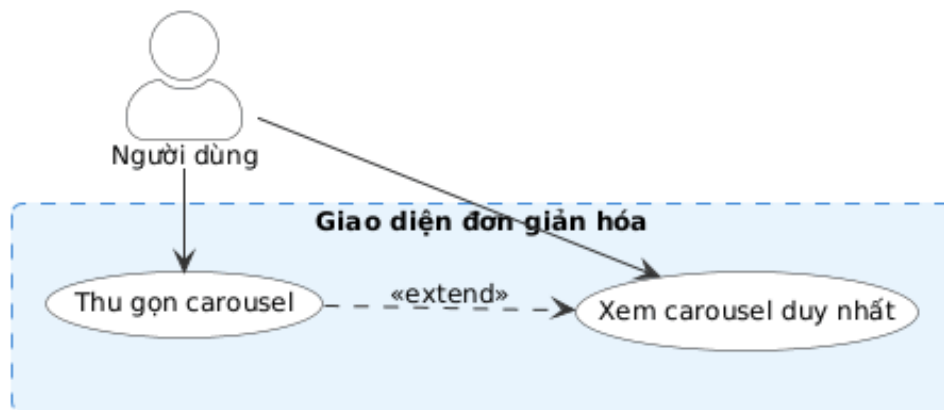
Main Flow:

1. Người xem khách mở bảng điều khiển âm thanh
2. Người xem khách chọn tắt tiếng các người dùng khác
3. Hệ thống tắt âm thanh từ các nguồn đó

Alternative Flows:

- Người xem khách có thể điều chỉnh âm lượng thay vì tắt hoàn toàn

Điều kiện kết quả: Chỉ còn nghe âm thanh từ luồng chính



Hình 3: Sơ đồ Use Case cho Concept A: Giảm banner/carousel

Part III. Vấn đề 2: Quá tải thông tin cho người dùng mới

3.1. Concept A: Giảm banner và carousel

3.1.1 Sơ đồ Use Case

3.1.2 Đặc tả Use Case

UC1: Xem carousel duy nhất

Actor: Người dùng

Mục tiêu: Duyệt nội dung nổi bật thông qua carousel đơn giản

Điều kiện tiên quyết: Người dùng đã mở ứng dụng

Main Flow:

1. Hệ thống hiển thị carousel duy nhất ở thanh bên
2. Carousel tự động chuyển slide với nội dung nổi bật
3. Người dùng tương tác để xem chi tiết hoặc xem slide tiếp

Alternative Flows:

- Nếu không có nội dung nổi bật, carousel hiển thị thông báo “Không có nội dung mới”

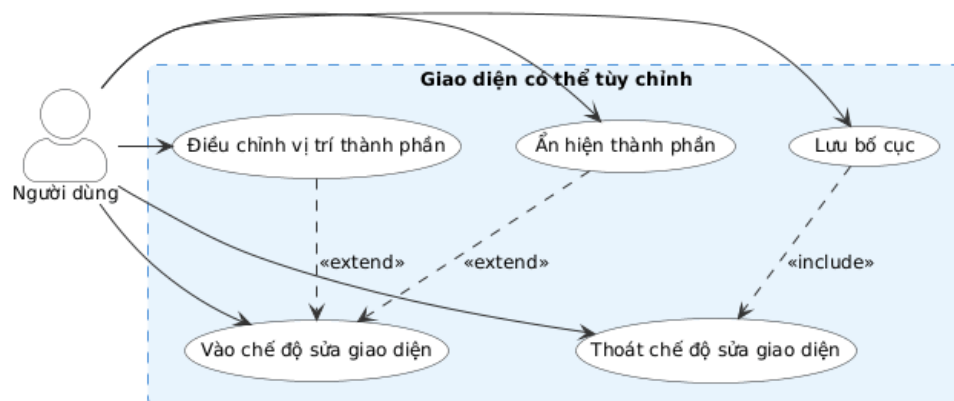
Điều kiện kết quả: Người dùng đã xem nội dung từ carousel

UC2: Thu gọn carousel**Actor:** Người dùng**Mục tiêu:** Ẩn carousel để mở rộng không gian hiển thị nội dung chính**Điều kiện tiên quyết:** Carousel đang hiển thị**Main Flow:**

1. Người dùng nhấp nút “Thu gọn” trên carousel
2. Hệ thống ẩn carousel với hiệu ứng trượt
3. Không gian màn hình mở rộng cho nội dung chính

Alternative Flows:

- Người dùng có thể mở lại carousel bằng nút “Mở rộng”

Điều kiện kết quả: Carousel đã được ẩn, nội dung chính chiếm toàn màn hình**3.2. Concept B: Chế độ chỉnh sửa với kéo thả****3.2.1 Sơ đồ Use Case**

Hình 4: Sơ đồ Use Case cho Concept B: Chế độ chỉnh sửa với kéo thả

3.2.2 Đặc tả Use Case

UC1: Vào chế độ sửa giao diện

Actor: Người dùng

Mục tiêu: Chuyển sang chế độ cho phép tùy chỉnh bố cục giao diện

Điều kiện tiên quyết: Người dùng đang ở màn hình chính

Main Flow:

1. Người dùng nhấp nút “Chỉnh sửa” ở góc màn hình
2. Hệ thống hiển thị overlay chỉnh sửa với các điểm kéo thả
3. Giao diện chuyển sang trạng thái có thể tùy chỉnh

Alternative Flows:

- Nếu không có thay đổi, hệ thống không lưu khi thoát

Điều kiện kết quả: Giao diện đang ở chế độ chỉnh sửa

UC2: Thoát chế độ sửa giao diện

Actor: Người dùng

Mục tiêu: Rời khỏi chế độ chỉnh sửa và lưu các thay đổi

Điều kiện tiên quyết: Đang ở chế độ chỉnh sửa (UC1)

Main Flow:

1. Người dùng nhấp nút “Xong” hoặc “Lưu”
2. Hệ thống lưu lại bố cục mới
3. Giao diện trở về trạng thái bình thường với bố cục mới

Alternative Flows:

- Người dùng có thể chọn “Hủy” để không lưu thay đổi

Điều kiện kết quả: Bố cục giao diện đã được lưu

UC3: Lưu bố cục

Actor: Người dùng

Mục tiêu: Lưu lại vị trí và trạng thái hiển thị của các thành phần

Điều kiện tiên quyết: Đang ở chế độ chỉnh sửa, Đã thực hiện thay đổi

Main Flow:

1. Người dùng nhấp nút “Lưu bố cục”
2. Hệ thống ghi lại vị trí của từng thành phần
3. Hệ thống lưu cấu hình vào tài khoản người dùng

Alternative Flows:

- Nếu chưa có thay đổi, nút lưu bị vô hiệu hóa

Điều kiện kết quả: Bố cục đã được lưu thành công

UC4: Ẩn hiện thành phần

Actor: Người dùng

Mục tiêu: Ẩn hoặc hiển thị các thành phần trên giao diện

Điều kiện tiên quyết: Đang ở chế độ chỉnh sửa (UC1)

Main Flow:

1. Người dùng nhấp vào biểu tượng mắt trên thành phần
2. Hệ thống ẩn thành phần (hoặc hiển thị lại nếu đang ẩn)
3. Giao diện tự động điều chỉnh bố cục

Alternative Flows:

- Người dùng có thể ẩn nhiều thành phần cùng lúc

Điều kiện kết quả: Trạng thái hiển thị của thành phần đã thay đổi

UC5: Điều chỉnh vị trí thành phần

Actor: Người dùng

Mục tiêu: Di chuyển các thành phần đến vị trí mới trên giao diện

Điều kiện tiên quyết: Đang ở chế độ chỉnh sửa (UC1)

Main Flow:

1. Người dùng giữ và kéo thành phần đến vị trí mới
2. Hệ thống hiển thị vùng thả hợp lệ
3. Người dùng thả thành phần, hệ thống cập nhật bố cục

Alternative Flows:

- Nếu vị trí mới trùng với thành phần khác, hệ thống hoán đổi vị trí

Điều kiện kết quả: Thành phần đã di chuyển đến vị trí mới